Resistività, temperatura, potenza ed energia

Prof. Pasquale Naclerio · Manutenzione e Assistenza Tecnica

La resistenza di un conduttore

Nell'argomento 1 abbiamo visto che la resistenza di un filo dipende dal **materiale**, dalla **lunghezza** e dalla **sezione**:

> **Resistenza di un conduttore:** $R = \rho \cdot L / S$

Simbolo	Grandezza	Unità di misura
ρ (rho)	resistività del materiale	Ω · mm² / m
L	lunghezza del conduttore	m
S	sezione del conduttore	mm²

- se **raddoppia la lunghezza** L, la resistenza **raddoppia**;
- se **raddoppia la sezione** S, la resistenza **si dimezza**;
- a parità di dimensioni, il materiale con ρ più piccola ha la resistenza più piccola: è un **conduttore migliore**.

Per un filo **tondo** la sezione si calcola dal diametro d: $S = \pi \cdot d^2 / 4$, e al contrario $d = \sqrt{(4 \cdot S / \pi)}$.

Materiale	ρ a 20 °C (Ω · mm²/m)	Dove si usa
argento	0,016	contatti di qualità
rame	**0,0175**	cavi degli impianti, avvolgimenti, piste dei circuiti stampati
alluminio	**0,028**	linee aeree di alta tensione, grandi cavi di distribuzione
tungsteno	0,055	filamenti delle lampade a incandescenza
costantana	0,49	resistori di precisione, shunt
nichel-cromo	1,1	resistenze di stufe, forni, asciugacapelli

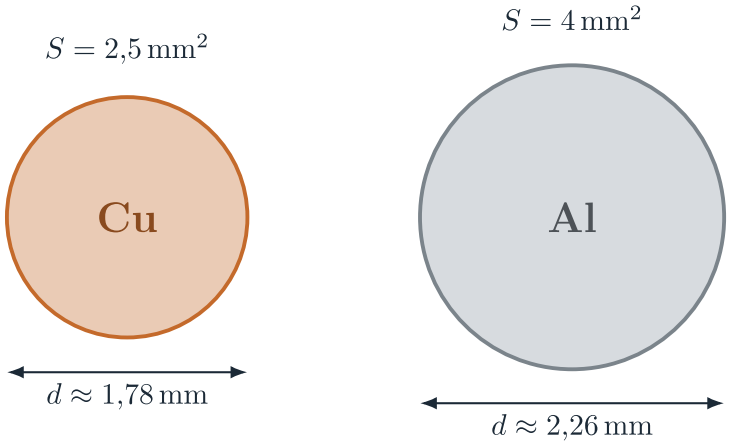
Rame o alluminio?

Il rame conduce meglio dell'alluminio: la sua resistività è più piccola. Per avere **la stessa resistenza** con l'alluminio bisogna quindi usare un conduttore **più grosso**. Vediamo di quanto.

Esempio svolto: stessa resistenza, materiali diversi

Un cavo di **rame** lungo L = 100 m ha sezione S = 2,5 mm².

- **resistenza del cavo di rame:** R = 0,0175 · 100 / 2,5 = **0,7 Ω**
- **sezione di alluminio con la stessa resistenza:** dalla formula si ricava $S = \rho \cdot L / R$ = 0,028 · 100 / 0,7 = **4 mm²**
- **diametri:** rame d = √(4 · 2,5 / 3,14) ≈ **1,78 mm**; alluminio d = √(4 · 4 / 3,14) ≈ **2,26 mm**



Che cosa si nota:

- la **sezione** dell'alluminio è **1,6 volte** quella del rame: è proprio il rapporto tra le resistività, 0,028 / 0,0175 = 1,6. Il rapporto non dipende dalla lunghezza: vale per qualunque cavo;
- il **diametro** cresce di meno, circa 1,26 volte (2,26 / 1,78): il cavo in alluminio è solo un po' più grosso;
- il **peso** invece cambia molto. Il rame pesa 8,96 g per ogni cm³, l'alluminio solo 2,70 g. Un metro di cavo di rame da 2,5 mm² ha un volume di 2,5 cm³ e pesa circa **22,4 g**; un metro di cavo di alluminio da 4 mm² ha un volume di 4 cm³ e pesa circa **10,8 g**. A parità di resistenza, **l'alluminio pesa meno della metà**.

> **Stessa resistenza con due materiali:** $S_{Al} / S_{Cu} = \rho_{Al} / \rho_{Cu}$ = 1,6

Esempio al contrario. Un cavo di alluminio ha sezione 16 mm². Quale sezione di rame ha la stessa resistenza? S_{Cu} = 16 / 1,6 = **10 mm²**.

Perché le linee di alta tensione sono in alluminio

Le **linee aeree** di alta tensione hanno conduttori lunghissimi, sospesi tra un traliccio e l'altro. Usare l'alluminio conviene per tre motivi:

- a parità di resistenza il conduttore **pesa circa la metà**, quindi i tralicci possono essere meno robusti e più distanti tra loro;

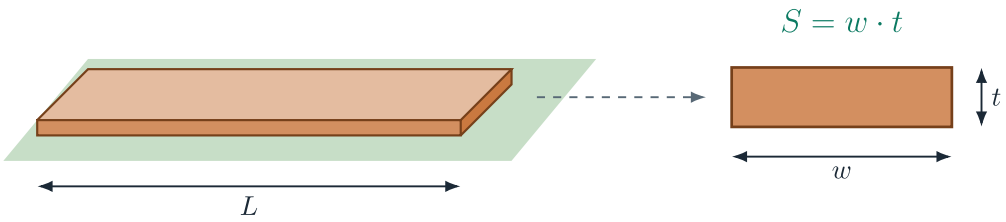
- l'alluminio **costa meno** del rame;
- il conduttore più grosso si raffredda meglio all'aria.

L'alluminio però è poco resistente alla trazione: per questo i conduttori delle linee sono di **alluminio-acciaio**, con un'**anima di fili d'acciaio** che regge il peso e una **corona di fili di alluminio** che porta la corrente.

Negli **impianti delle case** invece si usa il **rame**: a parità di resistenza il cavo è più sottile e flessibile, entra più facilmente nei tubi e i collegamenti nei morsetti sono più affidabili.

Le piste dei circuiti stampati

Le **piste** di un circuito stampato sono strisce di rame incollate sulla basetta. La loro sezione non è tonda ma **rettangolare**: è larga w (*width*, larghezza) e spessa t (*thickness*, spessore).



> **Sezione rettangolare:** $S = w \cdot t$

Lo spessore del rame più comune è **35 µm** = 0,035 mm. La formula $R = \rho \cdot L / S$ resta la stessa: cambia solo il modo di calcolare la sezione.

Esempio svolto: resistenza di una pista

Una pista di rame è larga w = 0,5 mm, spessa t = 0,035 mm e lunga L = 100 mm = 0,1 m.

- **sezione:** $S = 0{,}5 \cdot 0{,}035 =$ **0,0175 mm²**
- **resistenza:** $R = 0{,}0175 \cdot 0{,}1 / 0{,}0175 =$ **0,1 Ω**

Attenzione alle unità: la lunghezza va in **metri**, la sezione in **mm²**.

Larghezza *w*	**0,25 mm**	**0,5 mm**	**1 mm**	**2 mm**
Resistenza (L = 100 mm, t = 35 µm)	0,2 Ω	0,1 Ω	0,05 Ω	0,025 Ω

Una pista larga il doppio ha metà resistenza, come un filo con sezione doppia. Se nella pista da 0,5 mm passano 2 A, ai suoi capi si perde una tensione di $0{,}1 \cdot 2 =$ **0,2 V** e la pista dissipa $P = 0{,}1 \cdot 2^2 =$ **0,4 W**, che la scaldano. Per questo le piste che portano **molta corrente** si disegnano **più larghe** (o con rame più spesso, per esempio 70 µm).

La potenza elettrica

Nell'argomento 2 abbiamo visto le tre formule della potenza:

> **Potenza:** $P = V \cdot I$; $P = R \cdot I^2$; $P = V^2 / R$

Dati noti	Formula da usare
V e I	$P = V \cdot I$
R e I	$P = R \cdot I^2$
V e R	$P = V^2 / R$

In un conduttore o in un resistore tutta la potenza diventa **calore** (effetto Joule). La formula $P = R \cdot I^2$ è la più utile per i **cavi** e le **piste**: la corrente è quella che serve al carico, e la potenza persa cresce con il **quadrato** della corrente. Se la corrente raddoppia, la potenza persa nel cavo diventa **quattro volte** più grande.

Esempi svolti: scegliere la potenza del resistore

Si sceglie un resistore con potenza nominale almeno **doppia** di quella calcolata. Valori commerciali: 1/4 W, 1/2 W, 1 W, 2 W, 5 W.

- **330 Ω a 12 V.** $P = V^2 / R = 12^2 / 330 = 144 / 330 \approx$ **0,44 W**. Con il margine servono almeno 0,87 W: si sceglie un resistore da **1 W**.
- **100 Ω attraversato da 0,1 A.** $P = R \cdot I^2 = 100 \cdot 0{,}1^2 =$ **1 W**. Con il margine servono 2 W: si sceglie un resistore da **2 W**.
- **Cavo di rame dell'esempio (0,7 Ω) con 10 A.** $P = 0{,}7 \cdot 10^2 =$ **70 W** dissipati lungo il cavo.

L'energia: dal joule al wattora

L'energia è la potenza per il tempo di funzionamento: $E = P \cdot t$. L'unità di misura del Sistema Internazionale è il **joule** (J): 1 J = 1 W · 1 s, cioè potenza in watt e tempo in **secondi**.

Il calore prodotto per effetto Joule in un intervallo di tempo Δt è:

> **Calore (effetto Joule):** $Q = P \cdot \Delta t = R \cdot I^2 \cdot \Delta t$

Con il tempo in secondi Q è in joule; con il tempo in ore è in wattora.

Perché si usa il wattora

Il joule è un'unità **molto piccola** per gli apparecchi elettrici. Un asciugacapelli da 1200 W acceso per 15 minuti (900 s) consuma:

- in joule: $E = 1200 \cdot 900 =$ **1 080 000 J**
- in wattora: $E = 1200 \cdot 0{,}25 = 300$ Wh = **0,3 kWh**

> **Conversioni:** 1 Wh = 3600 J ; 1 kWh = 1000 Wh = 3 600 000 J

Il **wattora** e il **kilowattora** sono le unità usate in tutto il mondo dell'energia elettrica, cioè nella **distribuzione** e nel **computo dei consumi**:

- il **contatore** di casa conta i **kWh** consumati;
- la **bolletta** riporta i consumi in **kWh** e il prezzo dell'energia in **€/kWh**;
- l'**etichetta energetica** degli elettrodomestici indica il consumo in **kWh all'anno**;

- le **batterie** (telefoni, bici elettriche, auto elettriche) indicano l'energia che contengono in **Wh** o **kWh**;
- un **impianto fotovoltaico** dichiara l'energia prodotta in **kWh**;
- i consumi di una città o di un intero Paese si misurano in multipli del wattora: **MWh**, **GWh**, **TWh**.

Per questo, da qui in avanti, l'energia si calcola sempre in Wh e kWh, con la potenza in watt e il tempo in **ore**.

La resistenza cambia con la temperatura

Quando un conduttore metallico si scalda, la sua resistenza **aumenta**. Per variazioni di temperatura non troppo grandi la legge è **lineare**:

> **Resistenza e temperatura:** $R(T) = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)]$

Simbolo	Significato	Unità di misura
$R(T)$	resistenza alla temperatura T	Ω
R_0	resistenza alla temperatura di riferimento T_0 (di solito 20 °C)	Ω
α (alfa)	coefficiente di temperatura del materiale	1/°C ($°C^{-1}$)
$\Delta T = T - T_0$	variazione di temperatura	°C

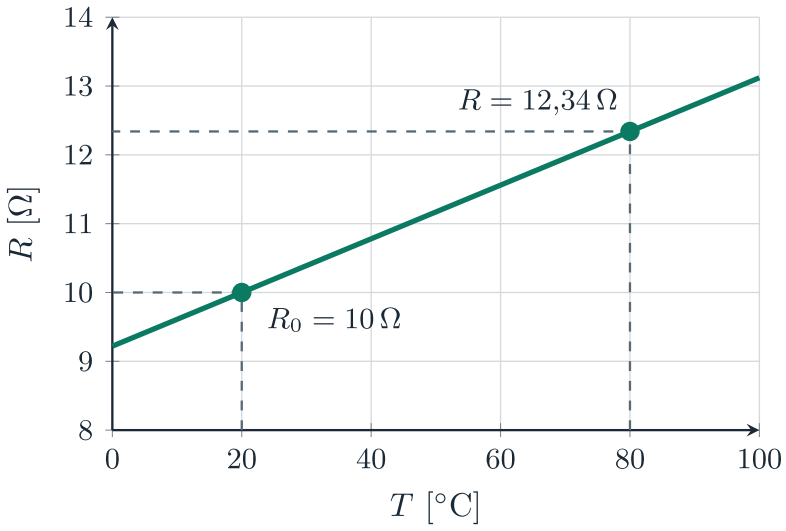
Materiale	α (1/°C)
rame	0,0039
alluminio	0,0040
tungsteno	0,0045
costantana	≈ 0

Il rame aumenta la sua resistenza di circa lo **0,4 % per ogni grado**. La **costantana** ha α quasi nullo: la sua resistenza non cambia con la temperatura, per questo si usa nei resistori di precisione.

Esempio svolto: una bobina che si scalda

Un avvolgimento in rame ha $R_0 = 10\ \Omega$ a $T_0 = 20$ °C. Durante il funzionamento arriva a $T = 80$ °C.

- **variazione di temperatura:** $\Delta T = 80 - 20 =$ **60 °C**
- **resistenza a caldo:** $R = 10 \cdot (1 + 0{,}0039 \cdot 60) = 10 \cdot 1{,}234 =$ **12,34 Ω**, cioè il **23 % in più**

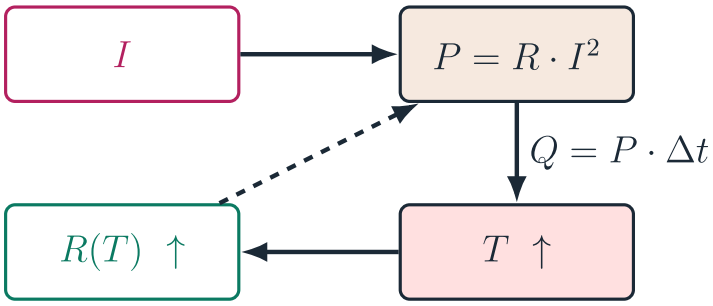


Un cavo caldo. Il cavo di rame da 0,7 Ω a 20 °C, se arriva a 70 °C, ha $R = 0{,}7 \cdot (1 + 0{,}0039 \cdot 50) \approx$ **0,84 Ω**.

Curiosità: la lampada a incandescenza. Il filamento di tungsteno passa da 20 °C a circa 2500 °C. Una lampada da 60 W a 230 V da accesa ha $R = 230^2 / 60 \approx 882$ Ω. Con la formula si stima che da fredda abbia circa $882 / (1 + 0{,}0045 \cdot 2480) \approx$ **73 Ω**, cioè circa **12 volte meno**. Per questo all'accensione assorbe per un attimo una corrente molto più alta (circa 3,2 A invece di 0,26 A) ed è proprio in quel momento che spesso si brucia. Con salti di temperatura così grandi la formula lineare dà solo una **stima**.

Effetto Joule e temperatura: un legame a catena

La corrente scalda il conduttore (effetto Joule), il conduttore caldo ha una resistenza più alta, e la resistenza più alta cambia la potenza dissipata. Si forma una **catena**:



Come cambia la potenza dipende da **come è alimentato** il conduttore.

- **A corrente imposta** (per esempio un cavo, in cui passa la corrente richiesta dal carico): $P = R \cdot I^2$. Se R aumenta, **la potenza aumenta**: il conduttore si scalda ancora di più. Per questo i cavi si scelgono con una sezione adatta alla corrente.
- **A tensione imposta** (per esempio una resistenza collegata direttamente alla rete o a una batteria): $P = V^2 / R$. Se R aumenta, **la potenza diminuisce** e il riscaldamento tende a **stabilizzarsi**.

Esempio svolto: la bobina a freddo e a caldo

La bobina dell'esempio precedente (10 Ω a 20 °C, 12,34 Ω a 80 °C) funziona per 3 h.

Alimentazione	*P* a 20 °C	*P* a 80 °C	Energia in 3 h a 80 °C
corrente imposta $I = 1$ A	$10 \cdot 1^2 = 10$ W	$12{,}34 \cdot 1^2 \approx 12{,}3$ W (**+23 %**)	$12{,}34 \cdot 3 \approx 37$ Wh
tensione imposta $V = 10$ V	$10^2 / 10 = 10$ W	$10^2 / 12{,}34 \approx 8{,}1$ W (**−19 %**)	$8{,}1 \cdot 3 \approx 24{,}3$ Wh

A freddo, in tutti e due i casi, in 3 h si avrebbero $10 \cdot 3 =$ **30 Wh**. Con la tensione imposta anche la corrente cala: $I = 10 / 12{,}34 \approx 0{,}81$ A.

Il computo energetico e la spesa

Per calcolare quanto si consuma e quanto si spende:

- **1.** per ogni apparecchio si legge la **potenza** sulla targa (in W);
- **2.** si stimano le **ore di funzionamento** al giorno;
- **3.** si calcola l'**energia** $E = P \cdot t$ in Wh, poi si sommano i consumi;
- **4.** si passa ai **kWh** e si moltiplica per il **prezzo** dell'energia.

> **Costo:** costo [€] = E [kWh] · prezzo [€/kWh]

Esempio svolto: i consumi di un appartamento

Prezzo dell'energia: **0,25 €/kWh**; un mese = 30 giorni.

Apparecchio	Potenza	Uso al giorno	Energia al giorno	Energia al mese
lampada LED	10 W	5 h	50 Wh	1,5 kWh
televisore	100 W	4 h	400 Wh	12 kWh
asciugacapelli	1200 W	10 min ≈ 0,167 h	200 Wh	6 kWh
computer	150 W	3 h	450 Wh	13,5 kWh
forno elettrico	2000 W	30 min = 0,5 h	1000 Wh	30 kWh
totale			**2100 Wh = 2,1 kWh**	**63 kWh**

- **spesa mensile per l'energia:** $63 \cdot 0{,}25 =$ **15,75 €**
- l'apparecchio che pesa di più è il **forno**: ha la potenza più alta, anche se resta acceso poco.

In bolletta si pagano anche quote fisse e imposte: qui si calcola solo la parte dovuta all'energia consumata.

Esempio svolto: l'energia persa in un cavo

Una linea in rame da 2,5 mm² porta una corrente di 10 A a un capannone distante 50 m. I conduttori sono due (andata e ritorno), quindi la lunghezza totale è 100 m e $R =$ **0,7 Ω**,

come nel primo esempio. La linea lavora 8 h al giorno.

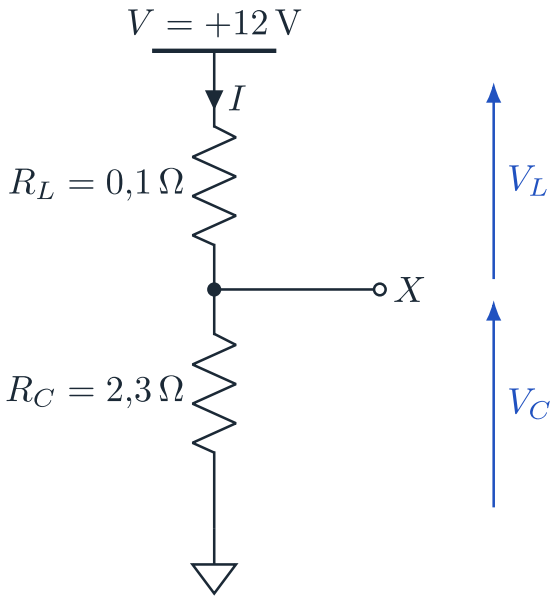
- **potenza persa nel cavo:** $P = 0{,}7 \cdot 10^2 =$ **70 W**
- **energia persa in un giorno:** $70 \cdot 8 =$ **560 Wh**
- **energia persa in un mese:** $560 \cdot 30 = 16\,800$ Wh = **16,8 kWh**, cioè $16{,}8 \cdot 0{,}25 =$ **4,20 €** al mese pagati solo per scaldare il cavo
- **con un cavo di rame da 4 mm²:** $R = 0{,}0175 \cdot 100 / 4 \approx 0{,}44\ \Omega$, $P \approx 44$ W, perdite ≈ 10,5 kWh al mese ≈ **2,63 €**

Un cavo in **alluminio da 4 mm²** ha la stessa resistenza (0,7 Ω) del rame da 2,5 mm²: **stesse perdite**, ma pesa meno della metà.

Il partitore di tensione: linea e carico in serie

Un carico alimentato attraverso un cavo è un circuito **in serie**: la resistenza della **linea** R_L (i due conduttori) e la resistenza del **carico** R_C. È proprio un **partitore di tensione**: la tensione del generatore si divide tra la linea e il carico, e al carico arriva **meno** della tensione del generatore.

Con la formula del partitore si trova **subito** la tensione sul carico, senza passare dalla corrente.



> **Tensione sul carico:** $V_C = V \cdot R_C / (R_L + R_C)$
>
> **Tensione persa sulla linea:** $V_L = V \cdot R_L / (R_L + R_C)$
>
> **Rendimento:** $\eta = P_C / P_{tot} = V_C / V$

Esempio svolto: un impianto a 12 V in camper

Una batteria da V = 12 V alimenta un carico con R_C = 2,3 Ω. Il cavo è di rame da 2,5 mm², con 7 m di andata e 7 m di ritorno: R_L = 0,0175 · 14 / 2,5 ≈ **0,1 Ω**.

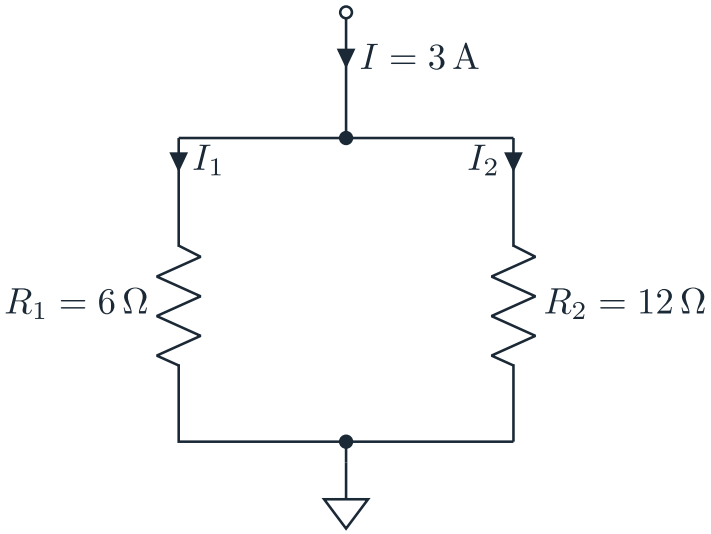
- **tensione sul carico (partitore):** V_C = 12 · 2,3 / (0,1 + 2,3) = 12 · 2,3 / 2,4 = **11,5 V**
- **tensione persa sulla linea:** V_L = 12 · 0,1 / 2,4 = **0,5 V** (verifica: 11,5 + 0,5 = 12 V ✓)
- **corrente:** I = 12 / 2,4 = **5 A**
- **potenze:** carico P_C = 11,5 · 5 = **57,5 W**; linea P_L = 0,1 · 5^2 = **2,5 W**; totale 12 · 5 = 60 W ✓
- **rendimento:** η = 57,5 / 60 ≈ **0,96**, cioè il 96 %
- **energia in 4 h:** al carico 57,5 · 4 = **230 Wh**; persa nella linea 2,5 · 4 = **10 Wh**; fornita dalla batteria 60 · 4 = **240 Wh**

Se il cavo è lungo il doppio (R_L = 0,2 Ω): V_C = 12 · 2,3 / 2,5 ≈ **11,04 V**, I = 12 / 2,5 = 4,8 A, P_C ≈ 53 W, P_L = 0,2 · $4{,}8^2$ ≈ 4,6 W, rendimento **92 %**. Il carico riceve meno tensione e la linea spreca quasi il doppio.

In serie **dissipa di più la resistenza più grande**: la corrente è la stessa e $P = R \cdot I^2$.

Il partitore di corrente: carichi in parallelo

Quando più carichi sono collegati **in parallelo**, hanno tutti la stessa tensione e la corrente totale si divide tra loro come in un **partitore di corrente**. Ogni carico consuma la sua parte di energia.



Esempio svolto: due carichi in parallelo

Una corrente I = 3 A alimenta due carichi resistivi in parallelo: R_1 = 6 Ω e R_2 = 12 Ω. Funzionano 5 h al giorno.

- **correnti (partitore):** I_1 = 3 · 12 / (6 + 12) = **2 A**; I_2 = 3 · 6 / 18 = **1 A** (verifica: 2 + 1 = 3 A ✓)

- **tensione ai capi:** $V = R_1 \cdot I_1 = 6 \cdot 2 =$ **12 V**
- **potenze:** $P_1 = 6 \cdot 2^2 =$ **24 W**; $P_2 = 12 \cdot 1^2 =$ **12 W**; totale $12 \cdot 3 = 36$ W ✓
- **energia in un giorno:** $E_1 = 24 \cdot 5 =$ **120 Wh**; $E_2 = 12 \cdot 5 =$ **60 Wh**; totale **180 Wh**
- **in un mese:** $180 \cdot 30 = 5400$ Wh = 5,4 kWh, cioè $5{,}4 \cdot 0{,}25 =$ **1,35 €**

In parallelo **dissipa di più la resistenza più piccola**: la tensione è la stessa e $P = V^2 / R$. È il contrario di quello che succede in serie.

Confronto. Le stesse due resistenze collegate **in serie** a 12 V: $I = 12 / 18 \approx 0{,}67$ A; $P_1 = 6 \cdot 0{,}67^2 \approx 2{,}7$ W; $P_2 = 12 \cdot 0{,}67^2 \approx 5{,}3$ W. Ora è la resistenza **più grande** a dissipare di più.

Riepilogo delle formule

Resistenza di un conduttore: $R = \rho \cdot L / S$; filo tondo $S = \pi \cdot d^2 / 4$; pista $S = w \cdot t$

Stessa resistenza con due materiali: $S_{Al} / S_{Cu} = \rho_{Al} / \rho_{Cu} = 1{,}6$

Temperatura: $R(T) = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (T - T_0)]$

Potenza: $P = V \cdot I$; $P = R \cdot I^2$; $P = V^2 / R$

Calore ed energia: $Q = R \cdot I^2 \cdot \Delta t$; $E = P \cdot t$ (W · h = Wh) ; 1 Wh = 3600 J

Costo: costo = E [kWh] · prezzo [€/kWh]

Linea e carico: $V_C = V \cdot R_C / (R_L + R_C)$; $\eta = V_C / V$

Carichi in parallelo: $I_1 = I \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$; $I_2 = I \cdot R_1 / (R_1 + R_2)$